Consultas PostGis

Juan Esteban Carrillo García 20212020147
Maria Fernanda Perez Hernandez 20211020002
Christian Camilo Lancheros Sánchez 20222020061

Geomática II

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

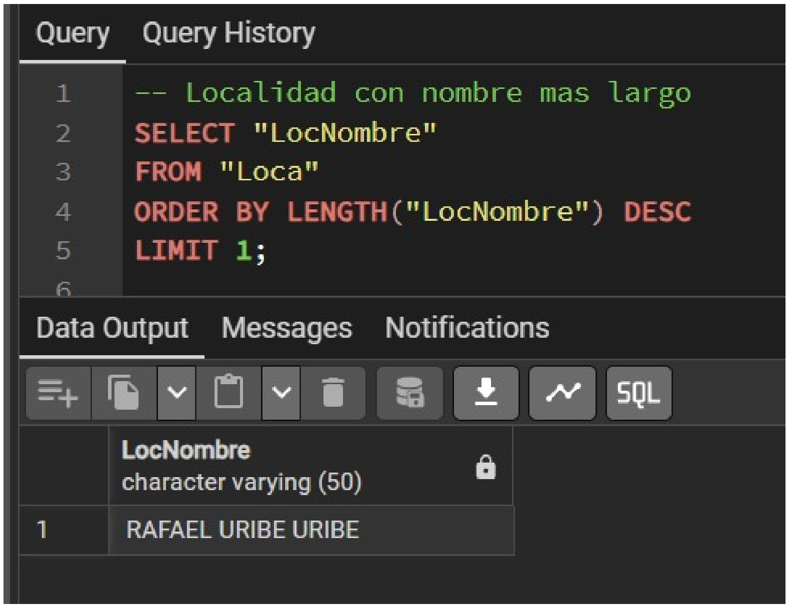
Facultad de Ingeniería

Bogotá D.C., Colombia

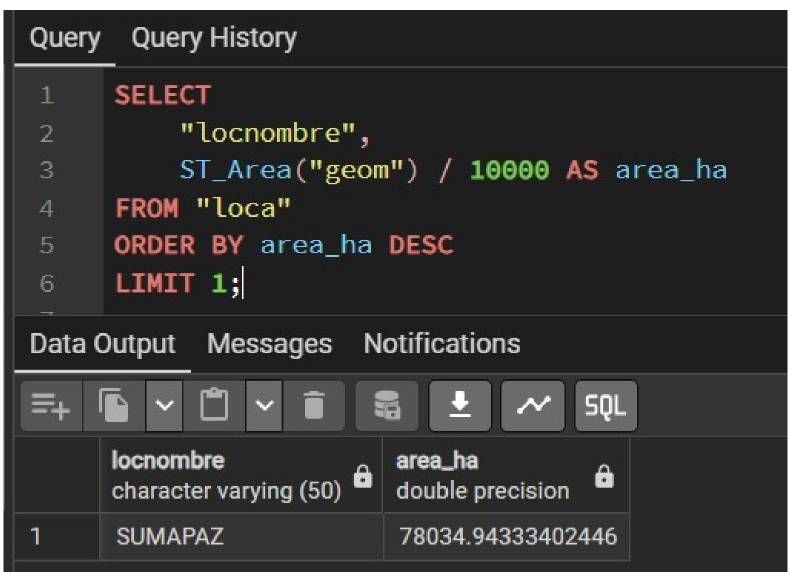
2025

Pantallazos sentencias SQL

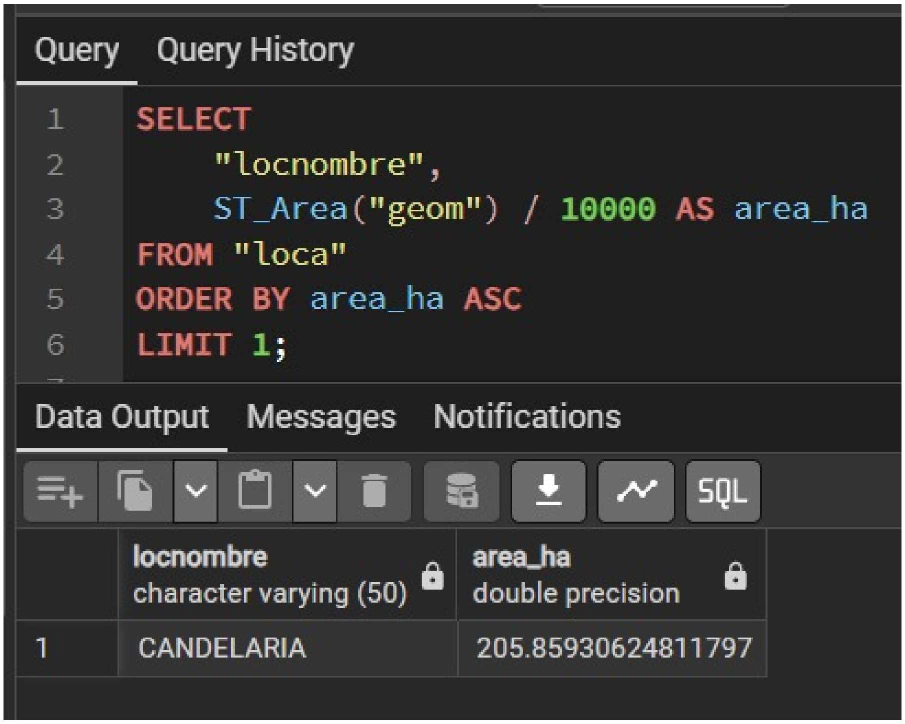
1. **Localidad con mayor número de caracteres**



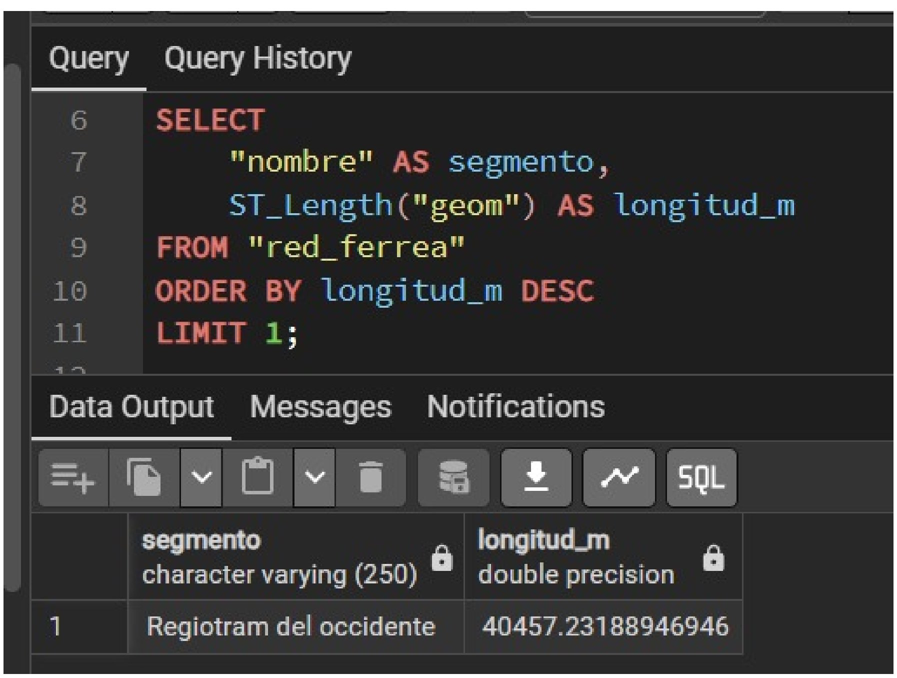
2. **Localidad con mayor área y el área Ha. Area calculada**



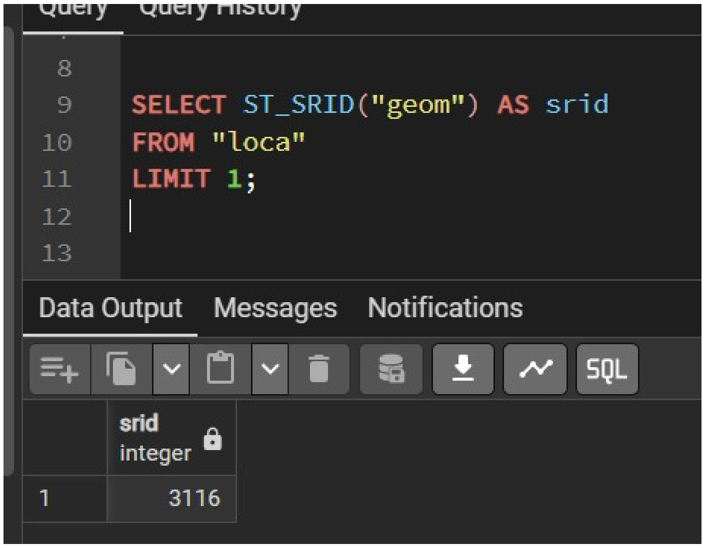
3. **Localidad con menor área y el área Ha. Area calculada**



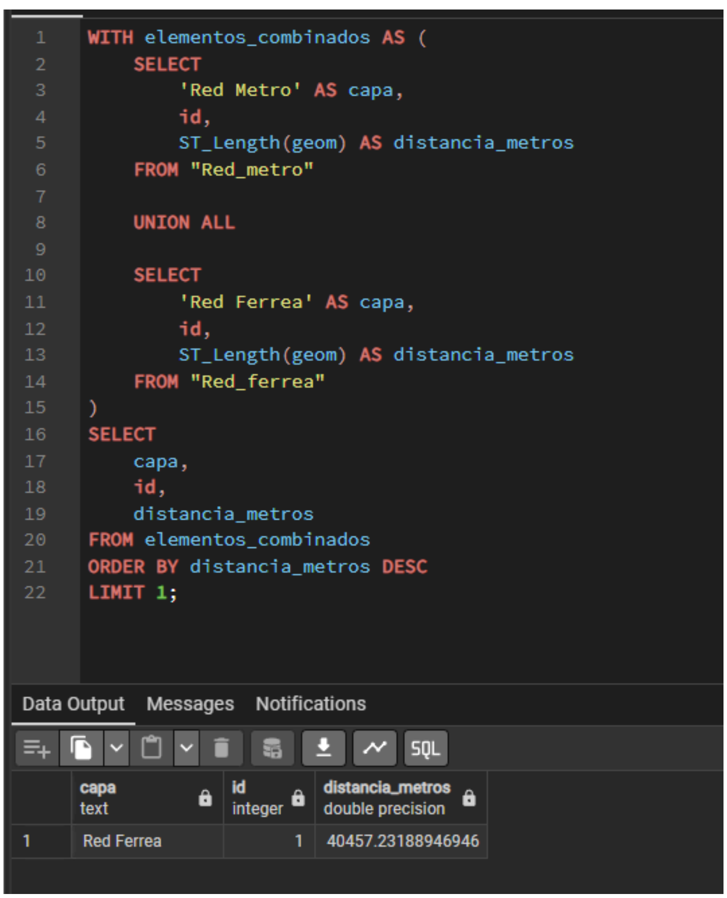
4. **Segmento de red férrea más largo y su distancia en metros**



5. **SRID de la capa localidad**



6. **Elemento (relacionar capa, ID, distancia) más largo entre red metro y red férrea. Distancia calculada**



7. **Localidad(es) que no intersecta(n) ningún elemento de red_ferrea**

```sql
SELECT
    l.id,
    l."LocNombre" AS nombre_localidad,
    l."LocCodigo" AS codigo
FROM "Loca" l
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM "Red_ferrea" rf
    WHERE ST_Intersects(l.geom, rf.geom)
);
```

Data Output | Messages | Geometry Viewer × | Notifications

	id [PK] integer	nombre_localidad character varying (50)	codigo character varying (2)
1	1	ANTONIO NARIÑO	15
2	2	TUNJUELITO	06
3	3	RAFAEL URIBE URIBE	18
4	4	CANDELARIA	17
5	9	SUMAPAZ	20
6	13	SAN CRISTOBAL	04
7	14	USME	05
8	19	ENGATIVA	10
9	20	SUBA	11

8. **Trazado troncal de transmilenio que cruza por 5 o más localidades y cuales son los trazados y las localidades que cruza.**

```sql
SELECT
    tt.id AS id_troncal,
    tt."NOMBRE_TRA" AS nombre_troncal,
    COUNT(DISTINCT l.id) AS num_localidades,
    STRING_AGG(DISTINCT l."LocNombre", ', ' ORDER BY l."LocNombre") AS localidades
FROM "Trazado_troncal_trasmilenio" tt
JOIN "Loca" l ON ST_Intersects(ST_SetSRID(tt.geom, 3116), ST_Transform(l.geom, 3116))
GROUP BY tt.id, tt."NOMBRE_TRA"
HAVING COUNT(DISTINCT l.id) >= 5
ORDER BY num_localidades DESC;
```

Data Output | Messages | Geometry Viewer × | Notifications

	id_troncal integer	nombre_troncal character varying (100)	num_localidades bigint	localidades text
1	4	NQS	5	BARRIOS UNIDOS, CHAPINERO, LOS MARTIRES, PUENTE ARANDA, TEUSAQUILLO
2	7	CARRERA 10	5	ANTONIO NARIÑO, CANDELARIA, RAFAEL URIBE URIBE, SAN CRISTOBAL, SANT...
3	9	CARACAS CENTRO	5	BARRIOS UNIDOS, CHAPINERO, LOS MARTIRES, SANTA FE, TEUSAQUILLO
4	10	CALLE 26	5	ENGATIVA, FONTIBON, LOS MARTIRES, SANTA FE, TEUSAQUILLO
5	11	AUTOPISTA SUR	5	BOSA, CIUDAD BOLIVAR, KENNEDY, PUENTE ARANDA, TUNJUELITO
6	12	CARACAS SUR	5	ANTONIO NARIÑO, LOS MARTIRES, RAFAEL URIBE URIBE, SANTA FE, TUNJUELIT...

9. **Descargar de -Bogotá Datos abiertos- la capa "Comando de Atención Inmediata. Bogota D.C." Localidad con mayor y menor número de CAI, Indicar nombre de la localidad y cantidad.**

```sql
WITH cai_por_localidad AS (
    SELECT
        l."LocNombre" as localidad,
        COUNT(c.id) as cantidad_cai
    FROM "Loca" l
    LEFT JOIN "CAI" c ON ST_Intersects(l.geom, c.geom)
    GROUP BY l."LocNombre"
),
max_min AS (
    SELECT
        MAX(cantidad_cai) as max_cai,
        MIN(cantidad_cai) as min_cai
    FROM cai_por_localidad
)
-- Localidad con mayor número de CAI
SELECT
    'Mayor' as tipo,
    cpl.localidad,
    cpl.cantidad_cai
FROM cai_por_localidad cpl
WHERE cpl.cantidad_cai = (SELECT max_cai FROM max_min)

UNION ALL

-- Localidad con menor número de CAI
SELECT
    'Menor' as tipo,
    cpl.localidad,
    cpl.cantidad_cai
FROM cai_por_localidad cpl
WHERE cpl.cantidad_cai = (SELECT min_cai FROM max_min);
```

Data Output   Messages   Notifications

	tipo text	localidad character varying (50)	cantidad_cai bigint
1	Mayor	KENNEDY	15
2	Men...	SUMAPAZ	0

10. **Cuál es el % de área de cobertura de atención en Bogotá de los CAI, con una zona de influencia de 200 m2. El área de Bogotá en km2 es de 1776. En los buffer ignorar el dissolver por solapamiento.**

```sql
WITH
-- Crear buffers de 200m para cada CAI
buffers_cai AS (
    SELECT ST_Buffer(geom, 200) as geom_buffer
    FROM "CAI"
),
-- Unir todos los buffers (sin disolver solapamientos)
area_cobertura AS (
    SELECT ST_Union(geom_buffer) as geom_cobertura
    FROM buffers_cai
),
-- Calcular área de cobertura en km²
area_calculada AS (
    SELECT
        ST_Area(geom_cobertura) / 1000000 as area_cobertura_km2
    FROM area_cobertura
)
-- Calcular porcentaje sobre el área total de Bogotá (1776 km²)
SELECT
    area_cobertura_km2,
    1776 as area_bogota_km2,
    (area_cobertura_km2 / 1776) * 100 as porcentaje_cobertura
FROM area_calculada;
```

Data Output Messages Notifications

	area_cobertura_km2 double precision	area_bogota_km2 integer	porcentaje_cobertura double precision
1	19.103244331818793	1776	1.0756331267915986